

Smart Home avec controle de la temperature et de l'humidite

Application securisee de visualisation temps reel des donnees DHT22 envoyees par ESP32/Wokwi vers EMQX Cloud avec MQTT chiffre par TLS.

Domaine

Smart Home / IoT

Technologies

Wokwi, ESP32, DHT22, EMQX,
Node.js

Securite

MQTT/TLS + MFA TOTP

Objectif du livrable

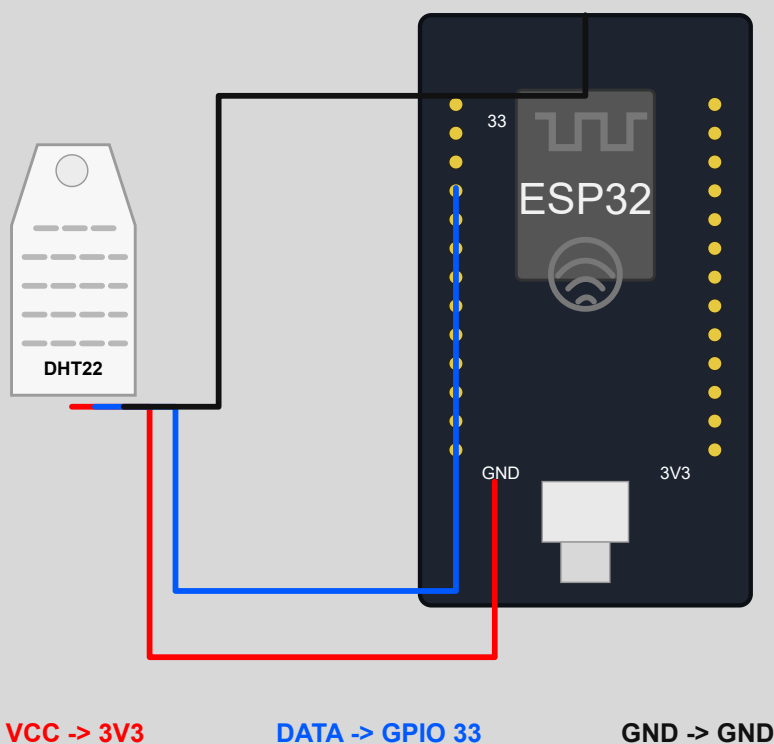
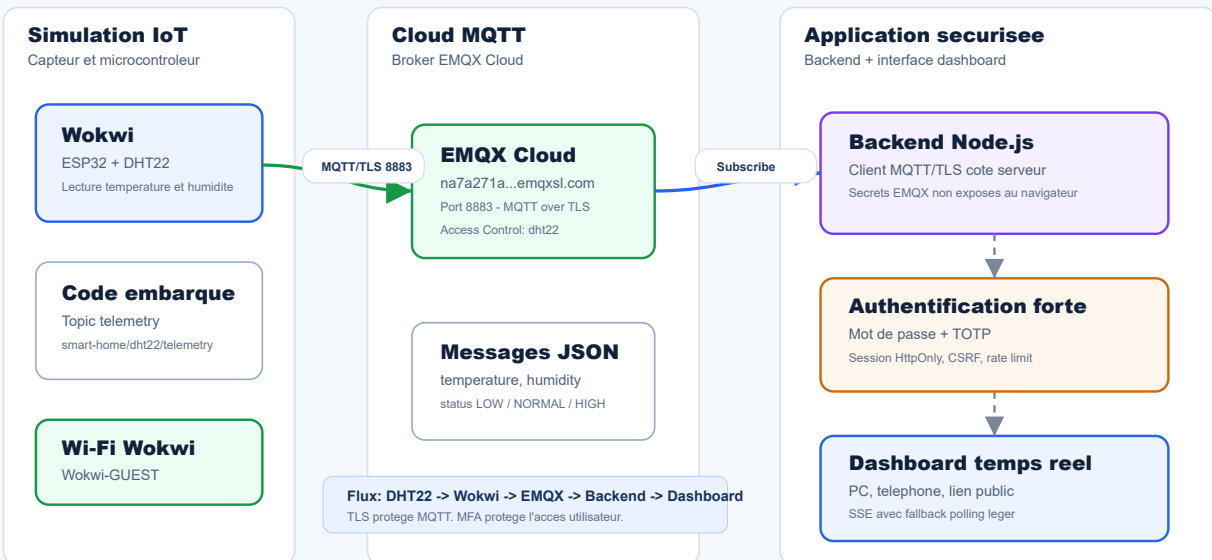
Montrer au jury une chaine complete: acquisition capteur, publication MQTT/TLS, reception cloud, backend applicatif securise et dashboard accessible depuis PC ou telephone.

1. Architecture generale

Le projet est organise autour de trois blocs: simulation IoT, broker MQTT cloud et application securisee. Chaque bloc a un role clair dans la chaine de donnees.

Architecture du projet Smart Home DHT22

Surveillance temperature/humidite avec ESP32 Wokwi, EMQX Cloud, MQTT/TLS et dashboard securise



2. Composants techniques

Composant	Role	Preuve / configuration
Wokwi + ESP32	Simulation du microcontrôleur et lecture du capteur DHT22.	Dossier wokwi/ : sketch, diagramme et bibliothèques.
DHT22	Mesure température et humidité.	GPIO 33, seuils: 18-30 C et 30-70%.
EMQX Cloud	Broker MQTT accessible depuis Wokwi et le backend.	na7a271a.ala.eu-central-1.emqxsl.com:8883
MQTT/TLS	Transport chiffré et authentifié pour les messages IoT.	Port 8883 , protocole MQTT_TLS .
Backend Node.js	Connexion au broker, abonnement au topic, API et sessions.	Topic smart-home/dht22/telemetry .
Dashboard Web	Visualisation temps réel, historique, alertes et état MQTT.	Accessible localement, en LAN ou via tunnel public.

3. Format des données

```
{
  "device": "ESP32_DHT22",
  "temperature": 24.00,
  "humidity": 40.00,
  "temperature_status": "NORMAL",
  "humidity_status": "NORMAL",
  "protocol": "MQTT_TLS",
  "port": 8883
}
```

4. Securite et conformite a l'enonce

Communication securisee

ESP32/Wokwi envoie les donnees au cloud avec MQTT sur TLS. L'objectif est de garantir la confidentialite du flux capteur.

Authentification forte

Le dashboard impose un mot de passe et un second facteur TOTP avant l'acces aux donnees.

Secrets proteges

Les identifiants EMQX sont utilises par le backend et ne sont pas exposes dans le navigateur.

Protection applicative

Sessions signees HttpOnly, protection CSRF, limitation des tentatives et supervision de l'etat applicatif.

5. Validation technique

Test	Resultat attendu
<code>/api/health</code>	<code>mqtt.connected = true</code> , verification de la connexion au broker MQTT.
Wokwi Serial Monitor	<code>Connecting to EMQX Cloud using MQTT/TLS... connected</code> puis <code>Telemetry published successfully</code> .
Dashboard	Temperature, humidite, statuts et historique se mettent a jour a la reception MQTT.

6. Scenario de demonstration devant jury

1. Ouvrir EMQX Cloud et montrer le deployment `deployment-na7a271a`.
2. Montrer l'adresse du broker et le port TLS `8883`.
3. Lancer la simulation Wokwi avec ESP32 et DHT22.
4. Montrer dans le Serial Monitor la connexion MQTT/TLS et la publication telemetry.
5. Ouvrir le dashboard sur PC ou telephone.
6. Se connecter avec authentication forte: mot de passe + code TOTP.
7. Modifier la temperature ou l'humidite dans Wokwi et montrer la mise a jour du dashboard.

Liens utiles

Local: <http://localhost:3000>

LAN: <http://192.168.1.11:3000>

Wokwi:

https://wokwi.com/projects/REPLACER_PAR_LE_LIEN_PUBLIC

Public temporaire: trycloudflare.com

Points a surveiller

Le lien Cloudflare est temporaire.
Garder la fenetre PowerShell ouverte pendant la demo.

Le dashboard change seulement quand Wokwi publie de nouvelles valeurs.

Conclusion

Le projet respecte l'enonce: une maison intelligente supervise temperature et humidite a distance, les donnees passent par un serveur cloud via MQTT/TLS, et l'accès utilisateur se fait par une application securisee avec authentication forte.